青森山田高校　自動車科　特別授業

ロボット実習

第1回

自動走行について調査・発表する

目次

- 自動走行とは
  - 自動走行のレベル
- 調査：自動車メーカーの自動走行技術

自動走行とは

自動走行

- ここでは自動車の自動走行を扱う
- 人間が操作しなくても、車自体が自動で走行する技術を指す
- 日本では自動化レベル０～４を定義
  - 加速・操舵・制動の３つを人が操作するか、車が操作するか

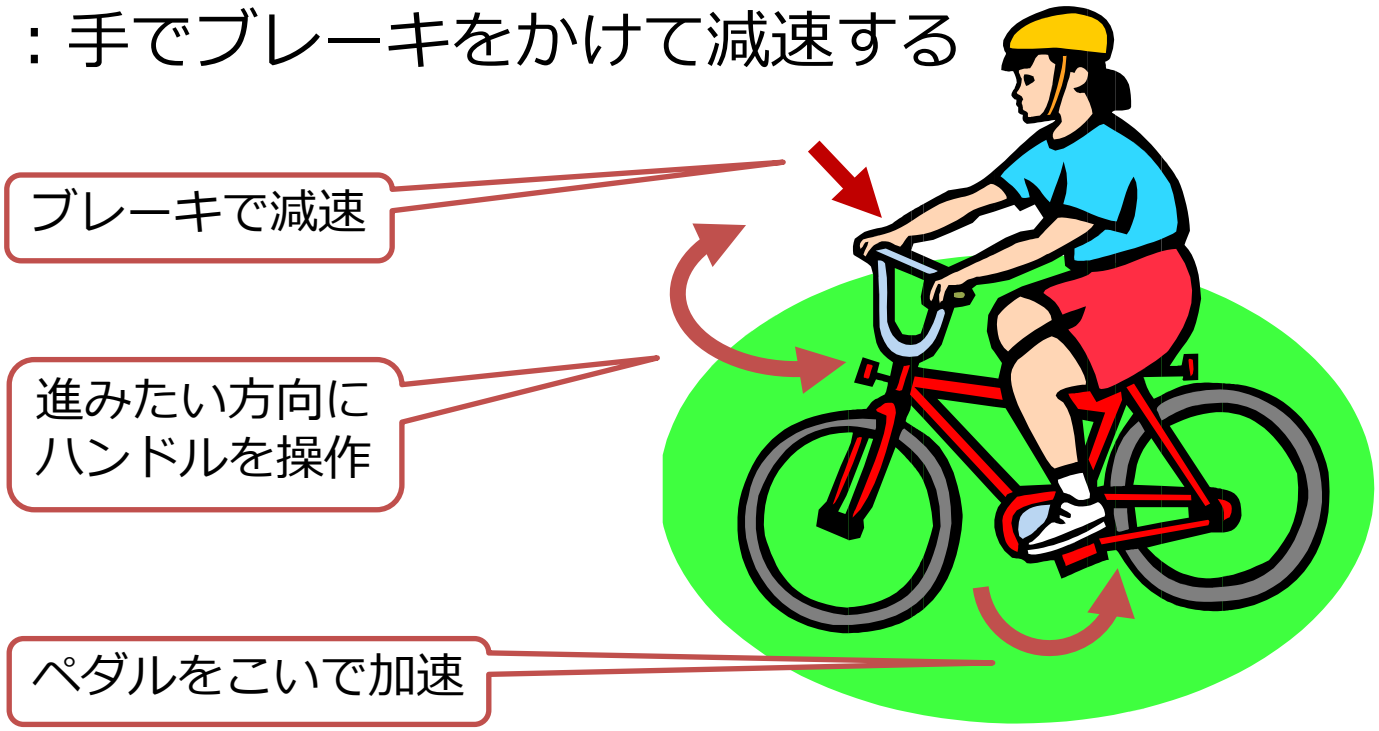
自動走行システムの定義

分類		概要
情報提供型	レベル0	ドライバーへの注意喚起
自動制御活用型	レベル1 単独型	加速・操舵・制動のうち いずれかの操作をシステムが行う状態
	レベル2 システムの複合化	加速・操舵・制動のうち 複数の操作をシステムが行う状態
	レベル3 システムの高度化	加速・操舵・制動のすべてを システムが行い、システムが要請した時 ドライバーが対応する状態
	レベル4 完全自動走行	加速・操舵・制動のすべてを システムが行い、 ドライバーが関与しない状態

官民ITS構想・ロードマップ2016 から抜粋
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/jidousoukou_23/siryo23-3-3.pdf

例：自転車の加速・操舵・制動

- 自転車を例に説明
  - 加速：足でペダルをこいで加速する
  - 操舵：手でハンドルを操作して進む方向を決める
  - 制動：手でブレーキをかけて減速する



自動走行技術を調査

自動走行技術について
自動車メーカーなどの
Webページを調べて発表する

自動走行技術の調査

- 調査方法
  - 国内外の自動車メーカー、IT企業、ベンチャー企業などの開発している自動走行・運転支援技術に関する情報をWebページから収集する
  - 各メーカーで呼び方が異なる
    - 自動運転（または自動走行）で検索、最近の例を探す

調査：自動走行技術

- 1グループあたり1~2メーカーを調査
- 自動走行・運転支援技術の調査項目

① メーカー名（何の業種か？）

② 自動走行・運転支援技術の名前

③ それはどういう技術か簡単に説明

④ 加速・操舵・制動のうち制御対象は？

⑤ 自動走行のレベルは？（０～４）

調査時間　20分

調査終了後
各グループに発表してもらいます

発表

各グループの調査結果を
発表